CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Conditions nécessaires

Énoncé

Cadre. Un nombre complexe est **constructible** s'il s'obtient à partir de 0 et 1 par une suite finie d'intersections de droites et de cercles construits à partir de points déjà obtenus (règle et compas). Le polygone régulier à m côtés est constructible si et seulement si $\omega_m = e^{2i\pi/m}$ l'est. Pour une extension de corps $L \subset M$, $[M : L]$ est la dimension de M comme L-espace vectoriel.

Partie I. p désigne un nombre premier impair et $a \geqslant 1$.

1. Montrer que si le p^a-gone régulier est constructible, alors $a = 1$ et $p - 1$ est une puissance de 2.
2. Montrer que si $2^n + 1$ est premier ($n \geqslant 1$), alors n est une puissance de 2. (Si $n = mq$ avec q impair > 1, factoriser $X^q + 1$.) On note $F_k = 2^{2^k} + 1$ les nombres de Fermat.
3. En déduire que le 7-gone, le 9-gone et le 11-gone ne sont pas constructibles. Vérifier que 641 divise F_5 (on admet $641 = 5 \cdot 2^7 + 1 = 5^4 + 2^4$).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Wantzel ; degré de $\omega_m = \varphi(m)$.

Ce qu'on te demande. Imposer que $\varphi(p^a)$ soit une puissance de 2.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Degré de ω

ω_{p^a} a pour polynôme minimal Φ_{p^a}, de degré $\varphi(p^a) = p^{a-1}(p-1)$. S'il est constructible, ce degré est une puissance de 2 (Wantzel). Comme p est impair, p^{a-1} doit valoir 1, donc $a = 1$, et $p - 1$ est une puissance de 2 : $p = 2^n + 1$.

Question 2

Étape 1. Premiers de Fermat

Si $n = mq$ avec $q > 1$ impair : $2^n + 1 = (2^m)^q + 1$ est divisible par $2^m + 1$, car $X + 1$ divise $X^q + 1$ (q impair, $(-1)^q + 1 = 0$). Et $1 < 2^m + 1 < 2^n + 1$: $2^n + 1$ n'est pas premier. Donc n n'a pas de facteur impair : $n = 2^k$.

> Les seuls p premiers impairs possibles sont les premiers de Fermat $F_k = 2^{2^k} + 1$: $3, 5, 17, 257, 65537$ sont premiers.

Question 3

Étape 1. Exemples négatifs

7 : $p - 1 = 6$ n'est pas une puissance de 2. $9 = 3^2$: $a = 2$. 11 : 10 n'est pas une puissance de 2. Aucun n'est constructible (le 9-gone, c'est la trisection de l'angle $\frac{2\pi}{3}$: impossible).

$F_5 = 2^{32} + 1$. Modulo 641 : $5 \cdot 2^7 \equiv -1$, donc $5^4 \cdot 2^{28} \equiv 1$; et $2^4 \equiv -5^4$ (car $641 = 5^4 + 2^4$). Donc $2^{32} = 2^4 \cdot 2^{28} \equiv -5^4 \cdot 2^{28} \equiv -1$: $641 \mid F_5$ (Euler, 1732).

Le piège

« $p-1$ puissance de 2 » ne suffit pas à conclure à la constructibilité : c'est la Partie III (tour d'extensions quadratiques) qui donne la réciproque.

La méthode

Impossibilité de construction : calculer le degré algébrique du nombre à construire et vérifier s'il est une puissance de 2.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Wantzel (admis).** $z \in \mathbb{C}$ est constructible si et seulement s'il existe une tour $\mathbb{Q} = L_0 \subset L_1 \subset \cdots \subset L_r$ avec $[L_{i+1} : L_i] = 2$ et $z \in L_r$. En particulier, z est algébrique et son degré sur $\mathbb{Q}$ est une puissance de 2.
- **Polynômes cyclotomiques (admis).** Φ_m est irréductible sur $\mathbb{Q}$, de degré $\varphi(m)$, et c'est le polynôme minimal de $e^{2i\pi/m}$. $\varphi(p^a) = p^{a-1}(p-1)$. Pour p premier, $\Phi_p = 1 + X + \cdots + X^{p-1}$.